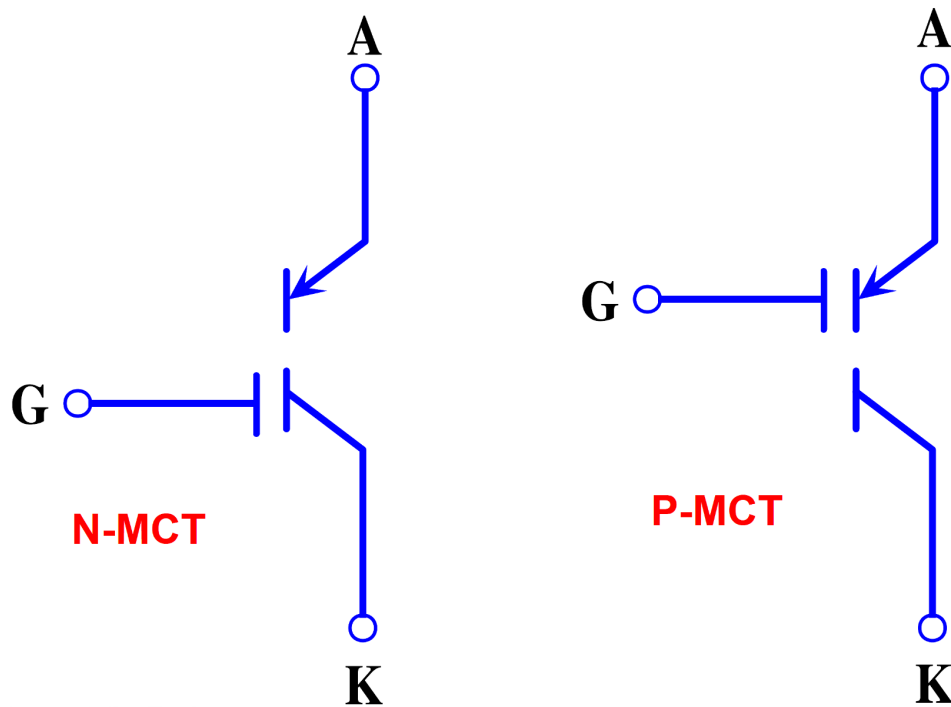
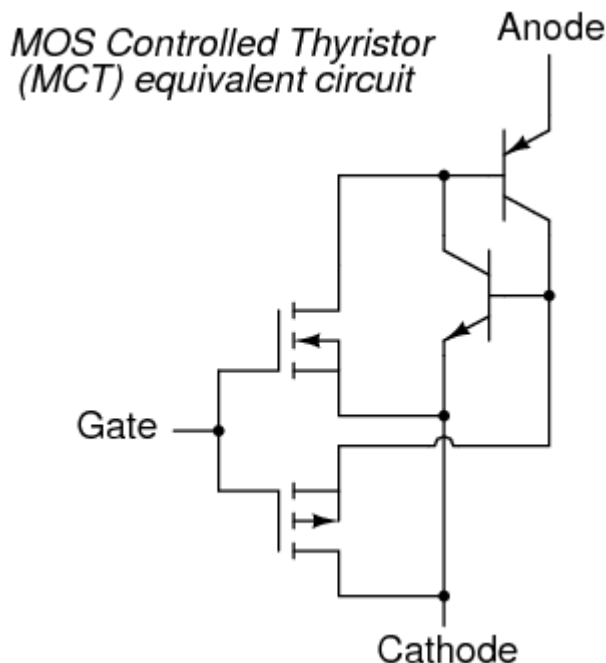


Tiristor MCT o Tiristor controlado por MOS

Símbolo:



Circuito Equivalente:



Funcionamiento:

Un voltaje de puerta positivo (con respecto al cátodo) enciende el MOSFET superior (canal N), permitiendo la corriente de base a través del transistor superior (PNP), que bloquea el par de transistores en un estado “encendido”. Una vez que ambos transistores están completamente enclavados, habrá poca caída de voltaje entre el ánodo y el cátodo, y el tiristor permanecerá retenido siempre que la corriente controlada supere el valor mínimo de corriente (de retención). Sin embargo, si se aplica un voltaje de puerta negativo (con respecto al ánodo, que está casi al mismo voltaje que el cátodo en el estado enclavado), el MOSFET inferior se encenderá y “cortará” entre la base del transistor inferior (NPN) y los terminales emisores, obligándolo así a cortarlo. Una vez que el transistor NPN se corta, el transistor PNP caerá fuera de conducción y todo el tiristor se apagará. El voltaje de la puerta tiene control total sobre la conducción a través del MCT: para encenderlo y apagarlo.

[Libretexts español](#)

Propiedades:

- Controlabilidad total: Tanto el encendido como el apagado es completamente controlable, a diferencia del tiristor normal.

[Libretexts español](#)

- Control por tensión: Gracias a los MOSFET, el circuito pasa a ser controlable a partir de pulsos de tensión y muy poca corriente.

[Libretexts español](#)

- Altas capacidades de corriente: Desde el tiristor de base, estos componentes están diseñados para manejar grandes corrientes y tensiones.(Ej:300A,500V)

[Areatecnologia](#)

- Alta velocidad de conmutación: Los Mosfet permiten un cambio de encendido/apagado muy rápido(0.4ms/1.25ms)

[SCRIB](#)

- Bajas pérdidas de conmutación: Se pierde poca energía disipada en calor durante la conmutación.

[SCRIB](#)

- Estructura de cuatro capas: Contiene una estructura semiconductor PNP (para tipo N) o NPNP(para tipo P) para permitir el control de la corriente con una tercera terminal llamada puerta o gate.

[SCRIB](#)

Aplicaciones:

- Comúnmente utilizadas en interruptores automáticos
- Vehículos eléctricos
- Los MCT se utilizan en aplicaciones de potencia que requieren una alta conversión de potencia.
- También se utilizan como interruptores de potencia forzada.

[ELECTRICAL CLASSROOM](#)